

Arquitectura (45)			Modelo de Dominio (35)			Persistencia (20)	Final
A (25)	B (10)	C (10)	II (10)	III (5)	IV (20)		

Condiciones de aprobación: Para aprobar debe sumar como mínimo 60 puntos y no menos del 60 % en cada sección.

ProtegePro

En la actualidad, el auge de la economía de servicios y el trabajo independiente ha llevado a que miles de profesionales (fotógrafos, operadores de drones, ingenieros de campo y especialistas médicos) operen con equipamiento de altísimo valor económico en locaciones variables.

El mercado asegurador tradicional ofrece pólizas anuales con costos fijos elevados, que muchas veces no cubren los riesgos específicos de la actividad en terreno o que resultan innecesarias para quienes utilizan su equipo de forma esporádica. Ante esta problemática, surge **ProtegePro**, una plataforma de **seguros on-demand**. La propuesta de valor radica en la **flexibilidad**: el profesional solo paga por la cobertura durante las horas exactas de su jornada laboral y dentro de un área geográfica delimitada, protegiendo su patrimonio sólo cuando está realmente expuesto al riesgo.

Servicio I - Gestión de Usuarios e Inventario

Administra el registro de **profesionales** y sus **equipos**. Se toman los **datos personales de la persona**, **su dirección** y **profesión**. De los **equipos** se toma **tipo de equipo**, **el valor de referencia**, **el peso**, **las dimensiones**, **si es frágil**, **descripción del estado** y se le asigna un **código QR único** (en todo el sistema), que **el usuario debe imprimir y pegar sobre el equipo en un lugar visible**. Expone un **endpoint** para obtener los datos por dicho código QR.

Servicio II - Motor de Riesgo y Geofencing

Este servicio **calcula el costo de la prima en tiempo real basándose en el contexto**. Actualmente **se cuenta con 3 reglas**, pero a futuro **pueden agregarse más**. Pueden aplicarse **más de una y todas lo hacen sobre el valor de referencia**.

↳ **Strategy**

- **Zona de Riesgo:** Si el perímetro de trabajo se encuentra en una zona catalogada como "Alta Peligrosidad" por la API de Seguridad local, se aplica un recargo del **40%**.
- **Descuento por Profesionalismo:** Si el usuario completó 10 sesiones previas sin incidentes ni alertas de GPS, se aplica un descuento automático del **10%** ("Bonus de Confianza").
- **Regla de Clima:** Si la API de Clima predice ráfagas de viento > 25km/h el sistema agrega un 20% de costo para equipos de tipo "Vuelo" (drones)

Integración

Servicio III - Validación Inteligente

Antes de iniciar una cobertura, el **usuario debe tomar una foto del equipo**. El **sistema envía la imagen a una IA de Reconocimiento de imágenes**. Si la IA detecta una coincidencia de daño (ej: un lente astillado) con una confianza mayor al 85%, y la misma **no se encuentra en la descripción** la solicitud se marca como **"Sospechosa"**.

Servicio IV - Contrataciones

Gestiona el alta de un seguro para un equipo, el mismo toma como entrada una **fecha**, un **rango horario**, un **lugar**, un **código de equipamiento** y **una o más fotos del equipo**. Realiza todos los cálculos relevantes, que **luego el usuario acepta o rechaza**. El cobro **se realiza por otro sistema**, que **solo requiere el código de la contratación** (único para todo el sistema). Se debe también tener una **bitácora completa de cómo evolucionó el seguro y explicación del costo final**. Ej: debe quedar registrado que se descontó 10% por profesionalismo, que fue marcado como sospechosa y el operador X dio fe de que era un error de la IA. **El cumplimiento o no del contrato y el pago en caso de siniestro, están también delegados en otro sistema**, aunque necesitan los datos detallados de la contratación.

Punto 1 – Arquitectura

A - Realice un diagrama de arquitectura (despliegue + componentes) de la solución completa. Tenga en cuenta que el modelo de IA puede tardar más de un minuto en validar la imagen y contrastar contra la descripción y por otro lado, se esperan picos de tráfico, ya que en general estos seguros se dan en eventos masivos.

B - Explique cómo en el diagrama anterior maneja las posibles altas demoras del servicio de IA. ¿Cómo impacta en la usabilidad?

C - Elija 2 interacciones entre los servicios internos y describa si: son sync/async, formato y de un ejemplo de los mensajes utilizados en el diagrama anterior para comunicarse entre servicios (**interno**). Ej: Servicio 1 hace un POST /venta {"articulo": "algo", "precio": 137 } al Servicio 2

Punto 2 – Modelado de Dominio (30 puntos)

Documentar la solución de los Servicios: II, III y IV utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio).

Plan 08 Puede modelarse como monolito. Plan 23 un diagrama por servicio.

Explique mediante diagramas de secuencia como se realiza una reserva, suponiendo que todo salga bien

Punto 3 – Datos (25 puntos)

Amar la especificación del servicio IV usando un DER físico. Indicando las entidades, sus campos, claves primarias, las foráneas, cardinalidad, modalidad y las restricciones según corresponda.